

Facultatea de Automatică și Calculatoare

MASTERAT 2026



acs.pub.ro/master



ARHITECTURI AVANSATE DE CALCULATOARE | ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE | E-GUVERNARE | GUVERNARE | GRAFICĂ, MULTIMEDIA ȘI REALITATE VIRTUALĂ | INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ | INGINERIA SISTEMELOR INTERNET | MANAGEMENT ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | SECURITATEA REȚELOR INFORMATICE COMPLEXE | SERVICII SOFTWARE AVANSATE | SISTEME DE CALCUL PARALELE ȘI DISTRIBUITE | SISTEME AVANSATE DE SECURITATE | SISTEME DE PROGRAME FINANCIARE | CONTROL AVANSAT ȘI SISTEME ÎN TIMP REAL | SISTEME INTELIGENTE DE CONDUCERE | SISTEME COMPLEXE | AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ | MANAGEMENTUL ȘI PROTECȚIA INFORMAȚIEI | PRELUCRĂRI COMPLEXE DE SEMNAL ÎN APLICAȚII MULTIMEDIA | INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL SERVICIILOR | SISTEME INFORMATICE ÎN MEDICINĂ | SISTEME INFORMATICE INTEGRATE | SISTEME CYBER-FIZICE | ROBOTICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI | INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL

CUVÂNT ÎNAINTE

Acum este momentul să alegi. Diploma de licență este pașaportul tău către viitoarea carieră profesională și îți deschide noi frontiere academice pentru aria ta de interes științific sau tehnologic. Depinde de tine să îl folosești pentru a-ți construi o carieră solidă, alăturându-te comunității profesorilor și studenților Facultății de Automatică și Calculatoare pentru următorii 2 ani într-unul din cele **27 de programe de masterat** oferite de facultate.

Având deja 57 de ani de existență, Facultatea de Automatică și Calculatoare realizează excelență în învățământ și cercetare în domeniile Calculatoare și Tehnologia Informației, și Ingineria Sistemelor. În ultimii ani, numărul studenților dar și numărul cadrelor didactice din facultate au crescut semnificativ, subiectele de studiu și cercetare s-au diversificat prin acoperirea a noi arii de specializare, ținând astfel pasul cu cele mai noi tendințe pe plan internațional, iar infrastructura facultății s-a extins cu noul centru PRECIS – Centrul de Cercetare pentru Dezvoltarea Produselor, Proceselor și Serviciilor Inovative Inteligente. Facultatea a stabilit relații de colaborare cu peste 70 de companii de top din domeniile IT și IS, cu peste 60 de universități de prestigiu din Europa și Statele Unite, și a câștigat un număr important de granturi de cercetare, atât la nivel național cât și internațional.

Fiecare din programele noastre de masterat oferă o **specializare avansată**, care potențează o carieră, deschide drumul către poziții cheie în industrie sau către dezvoltări academice viitoare, și poate reprezenta începutul unei pasiuni de o viață.

În cadrul programelor de masterat, scopul nostru este acela de a oferi studenților o experiență profesională solidă prin îmbinarea activităților didactice cu cele de cercetare-inovare, în care studenții să beneficieze de îndrumare și formare de excelență, de o curiculă care oferă multiple opțiuni de formare individualizată și de colaborarea cu peste 40 de grupuri și laboratoare de cercetare existente în facultate.

Folosește **pașaportul tău de licență** pentru a porni într-o **călătorie** într-unul din programele de **masterat** oferite de Facultate, care îți va permite poziții de **specialist de top** sau de **leader** în industrie și cercetare, vino să faci parte dintr-o **comunitate de elită** în care poți construi și îți poți construi propriul viitor !

Prof. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu – Decan Facultatea de Automatică și Calculatoare

DE CE MASTER ?

Parcursarea unui program de master este o investiție importantă, în primul rând din punct de vedere timp.

De aceea trebuie să înțelegi ce înseamnă masteratul și care sunt **beneficiile esențiale pe care ți le aduce.**

În acest moment ai finalizat studiile de licență, care îți oferă pregătirea profesională de bază, fundamentală.

Te afli la, sau ai trecut deja de începutul unei cariere de lungă durată, într-unul dintre domeniile cele mai atractive dar și mai dinamice ale industriei.



Pe parcursul acestei cariere vei avea de rezolvat numeroase probleme tehnice cu ajutorul unor tehnologii care vor evolua sau se vor schimba în permanență, într-un ritm alert. Vei înțelege și analiza sisteme complexe și vei concepe soluții informatice pentru ele. Vei lucra adesea în echipe interdisciplinare, cu parteneri din numeroase alte domenii, deoarece știința calculatoarelor și ingineria sistemelor trăiesc și evoluează prin aplicații în toate celelalte domenii. În permanență te vei specializa și în același timp te vei adapta.

Construind pe fundamentele puse de învățământul de licență, masteratul te va pregăti pe deplin pentru toate acestea. Masteratul este o componentă esențială a unei formări profesionale solide și de perspectivă. Îți va oferi **perspective aprofundate** asupra ariei tale de interes, te va antrena în rezolvarea unor probleme complexe, de multe ori interdisciplinare, îți va dezvolta **creativitatea**, capacitatea de lucru individual și de colaborare. **Masteratul îți va oferi formarea avansată și flexibilitatea necesare unei cariere lungi și pline de succes.**

Specializare aprofundată

În vreme ce studiile de licență au pus baza pregătirii profesionale, masteratul oferă aprofundarea și specializarea esențiale pentru a performa într-unul din subdomeniile ICT sau IS. Studiile de masterat te ajută să devii **expert** în subdomeniul ales. Pe o piață de muncă deschisă, dinamică, dar și **competitivă**, un program de master specializat, la care ai urmat 10-12 materii focalizate pe un domeniu (spre deosebire de doar 1-2 la licență) și ai fost antrenat pentru a rezolva creativ probleme complexe, îți va oferi cu siguranță o poziție de excepție pentru a face performanță și a avea o carieră deosebită în zona ta de pasiune și de interes.

Experiențe formative complexe

Multe materii din programele de masterat și mai ales materia cercetare (prezentă în fiecare semestru) au un caracter puternic aplicativ, ce stimulează rezolvarea de probleme complexe, creativitatea, pasiunea pentru cercetare și descoperire, inovarea, colaborarea în echipe dar și autonomia și responsabilitatea. Vei învăța, cu profesorii dar și cu colegii ce împărtășesc aceleași pasiuni cu tine. Vei avea un acces foarte bun la programe de mobilități în străinătate, workshop-uri, concursuri profesionale. Toate aceste experiențe noi, deosebite, vor contribui puternic la dezvoltarea ta profesională și personală.

Perspective de carieră și financiare

Unul dintre aspectele cele mai motivante pentru a urma un program de masterat este cel legat de perspectivele de carieră și financiare. Formarea profesională avansată dobândită la master ajută la avansarea în carieră către poziții de tip "senior", "team-lead", "tech-manager", etc. În toate țările cu un sector ICT dezvoltat se constată o diferență semnificativă între câștigurile medii, pe viață, ale absolvenților de studii de licență, respectiv masterat. Spre exemplu, statisticile publicate de SUA indică faptul că absolvenții de masterat în domenii legate de ICT și inginerie (Computers & Math / Communications / Engineering) câștigă, pe parcursul vieții, substanțial mai mult (cu 16% / 9% / 17%) decât colegii lor absolvenți de licență.

Motivele pentru a te perfecționa în cadrul unui program de master sunt, în concluzie, multiple.

Această nouă etapă a educației va face o **diferență importantă pentru tot restul vieții tale, măsurabilă din punct de vedere financiar, al beneficiilor și posibilităților din carieră, al evoluției și dezvoltării profesionale și personale.**

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROGRAMELE NOASTRE DE MASTERAT

Oferta de programe de master

Facultatea de Automatică și Calculatoare oferă 27 programe de studii universitare de masterat, în trei domenii:

- Calculatoare și Tehnologia Informației (CTI) – 14 programe
- Ingineria Sistemelor (IS) – 11 programe
- Inginerie și Management (IM) – 2 programe

Dintre acestea:

- 20 programe sunt de aprofundare (a cunoștințelor ingineresti dobândite la studiile de licență),
4 programe sunt interdisciplinare (combină pregătirea inginerască, managerială și complementară);
- 16 programe sunt în limba română,
8 sunt în limba engleză.

Toate programele sunt de cercetare – activitate esențială pentru formarea complexă a studenților.

Toate programele sunt acreditate ARACIS.

Structura planurilor de învățământ

Programele oferite de facultate sunt organizate în 4 semestre:

- în primele 3 semestre activitățile didactice (cursuri, laboratoare) se îmbină cu activitatea de cercetare;
- ultimul semestru este dedicat integral cercetării și elaborării lucrării de disertație.

În cadrul fiecărui program de masterat există un număr mare de cursuri obligatorii, care definesc profilul masteratului, și un număr de cursuri opționale care pot fi alese dintr-un portofoliu de cursuri opționale sau din cursurile oferite de alte programe.

Activitatea de cercetare-inovare are o pondere importantă în cadrul unui program de masterat și apare în fiecare semestru astfel:

- 12 ore/ săptămână, 10 puncte credit - în primele 3 semestre
- 27 ore/săptămână, 28 puncte credit - în ultimul semestru

În cadrul activității de cercetare, studenții își aleg teme de cercetare propuse de cadre didactice sau de acestea în cooperare cu specialiști din industrie, pot lucra în cadrul unor proiecte de cercetare naționale sau internaționale, sau în cadrul unor proiecte de cercetare finanțate de întreprinderi. Activitatea de cercetare din fiecare semestru se încheie cu un raport de cercetare, iar programul se finalizează cu elaborarea unei lucrări de disertație care, de obicei, este pe baza cercetării efectuate.

Programul de învățământ al fiecărui masterat și conținutul disciplinelor se găsesc la: [ACS.PUB.RO/MASTER](https://acs.pub.ro/master)

Notarea și promovarea

Condițiile de promovare din anul 1 în anul 2, comune tuturor programelor sunt următoarele:

- minim 35 puncte de credit
- promovarea activității de cercetare pentru minim unul din cele doua semestre (min.10 puncte credit);
- obținerea a minim 15 puncte credit (din cele 40 disponibile) pentru activitățile didactice.

Mai multe detalii privind regulile de notare și promovare precum și drepturile și obligațiile studenților masteranzi sunt prezentate în "Regulamentul privind organizarea și funcționarea procesului de învățământ în cadrul Studiilor Universitare de MASTERAT din Universitatea POLITEHNICA din București".

Admiterea: informațiile la zi și detaliate despre admitere sunt disponibile la [ACS.PUB.RO/MASTER](https://acs.pub.ro/master)

Cifra de școlarizare pentru masterat va fi disponibilă pe site-ul <https://acs.pub.ro/admitere/masterat/>

În funcție de situația ocupării locurilor la nivelul POLITEHNICA București, aceste valori pot fi majorate cu locuri suplimentare.

Admiterea este organizată în trei sesiuni:

Sesiunea mai: locurile disponibile sunt scoase la concurs, fiind repartizate uniform pe programele acreditate

Sesiunea iulie: locurile disponibile sunt scoase la concurs, fiind repartizate uniform pe programele acreditate în cadrul fiecărui domeniu. Eventualele locuri neocupate la anumite programe pot fi realocate altor programe, în funcție de necesități, chiar în cadrul acestei sesiuni.

Sesiunea septembrie: se organizează pentru locurile neocupate în sesiunea iulie, plus eventuale suplimentări.

Înscriere: În fișa de înscriere, fiecare candidat se va înscrie la un singur program de master (opțiunea primară) și va putea preciza oricâte din celelalte programe ca opțiuni secundare.

Recomandăm fiecărui candidat să își realizeze o ierarhizare și completare atentă a tuturor programelor de master de care este interesat ! **Opțiunile NU pot fi modificate/adăugate ulterior.**

Admiterea: Concurs cu proba orală / scrisă. **Informații suplimentare vor fi afișate pe site-ul facultății.**

Media_admitere = (media_generală_absolvire_studii_licență + nota_proba) / 2

Repartiție: Numărul de locuri la fiecare program de masterat fiind limitat, pentru ocuparea lor se va ține cont de media de admitere, astfel:

- pentru fiecare program de masterat, sunt ocupate locurile în primul rând pe baza opțiunilor primare, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere;
- candidații ne-admiși pe baza opțiunii primare vor beneficia de repartiția pe baza opțiunilor secundare, ținând cont, în ordine, de domeniul opțiunii primare și de media de admitere, în limita numărului de locuri rămase libere la fiecare program de masterat după ocuparea pe baza opțiunii primare și eventuale realocări de locuri;
- un program de masterat va funcționa dacă are cel puțin 20 de studenți admiși (în caz contrar candidații admiși la acel program vor fi redistribuiți pe baza opțiunilor secundare).

Burse, cazare, mobilități

Studenții masteranzi beneficiază de aceleași condiții și oportunități ca și studenții ciclului de licență, astfel:

Burse

- Burse de performanță, pentru medie peste 9,70 și rezultate deosebite în activitatea profesională (concursuri, cercetare, etc.), în limita bugetului alocat.
- Burse de merit gradul I și II: pentru medii peste 9,50 respectiv 8,00, în limita bugetului alocat.
- Burse sociale.
- Burse în străinătate (Erasmus, EEA etc.).

Cazare în cămin

- Căminele din campusul UPB alocate în general pentru studenții facultății sunt: P1, P14, P19, P20 (partial), P5, P6, P16, P22 (integral) având camere de 4 sau 2 locuri.
- Regia de cămin este de aproximativ 365 RON / lună de persoană pentru studenți fără taxă și 560 RON / lună de persoană pentru studenți cu taxă (gratuitate: orfani de 1 sau 2 părinți și copii de personal didactic).

Transport

- Transport feroviar redus conform legii
- Reduceri pentru abonamentele de metrou și pentru abonamentele STB conform legii.

Mobilități: Facultatea de Automatică și Calculatoare are parteneriate și programe de mobilități cu peste 90 de universități de prestigiu din Europa și Statele Unite. Parteneriatele europene fac accesibile, pentru studenții de master, numeroase oferte de stagii (de studii sau practică), însoțite de burse internaționale (Erasmus, EEA, etc.). Acestea pot fi consultate la: <http://acs.pub.ro/parteneriate/relatii-internationale/>.

Alte oportunități: Facultatea de Automatică și Calculatoare găzduiește în fiecare an numeroase scoli de vară cu tradiție, cursuri extra-curriculare organizate de companii partenere, workshop-uri, concursuri etc., toate acestea fiind deschise studenților noștri de masterat.

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT

Domeniul Calculatoare si Tehnologia Informatiei

Administrarea bazelor de date
Advanced Cyber Security / Sisteme Avansate de Securitate
Arhitecturi avansate de calculatoare
Artificial Intelligence / Inteligență artificială
E-Guvernare
Financial Computing / Sisteme de Programe Financiare
Grafică, multimedia și realitate virtuală
Stiinta Datelor
Management în tehnologia informației
Parallel and Distributed Computer Systems / Sist. de calcul paralele și distribuite
Quantum Computing
Securitatea rețelelor informatice complexe
Servicii software avansate
Cybersecurity Management and Data Sovereignty – în engleză - IFR

Domeniul Ingineria Sistemelor

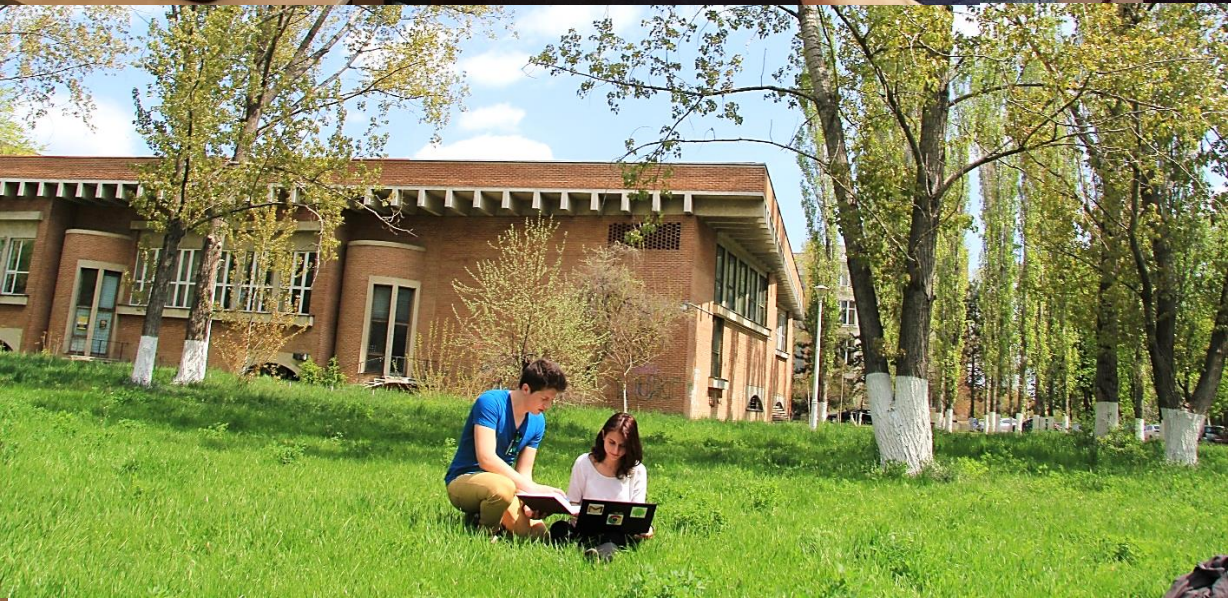
Advanced Analytics for Business / Analiza avansată de date pentru afaceri
Automatică și informatică industrială
Control avansat și sisteme în timp real
Cyber Physical Systems / Sisteme cyber-fizice
Managementul și protecția informației
Prelucrări complexe de semnal în aplicații multimedia
Robotics and Automation / Robotică și Automatizări
Service Engineering and Management / Ingineria și managementul serviciilor
Sisteme informatice în medicină
Sisteme informatice integrate

Domeniul Inginerie si Management

Ingineria și Managementul Sistemelor de Afaceri
Technological Entrepreneurship and Management – în engleză

informatii despre fiecare program de masterat sunt disponibile pe site-ul facultatii in sectiunea
admitere - masterat: <https://acs.pub.ro/admitere/masterat/>





POLITEHNICA este o experiență de viață prin care orice pasionat de tehnologie ar trebui să treacă.

Radu Cristian Neagoe (absolvent master, 2016)

Masterul este tranziția excelentă între licență și intratul în pâine (full-time job).

Part-time + master-ul potrivit e cu adevărat "the sweet spot" pentru o carieră de succes. Și bănuți în portofel, și experiență în CV, și educație, și colegi.

Adina Ioana Stavăr (studentă master, 2016)

Se pune mare accent pe partea practică. Am învățat foarte multe lucruri utile, pentru carieră și pentru viață.

Loredana Groza (absolvent master, 2016)

Masterul la ACS imbină teoria și practica, seriozitatea și atmosfera relaxată, profesori și colegi competenți și cool 😊 Îți poți dezvolta cunoștințele și pasiunea - pentru a lucra într-o mare companie de profil, într-un start-up, sau chiar în cercetare.

Iulia Stănică (student master, 2017)

Un mediu propice de dezvoltare profesională, cu profesori foarte bine pregătiți și colegi ce au aceleași pasiuni ca și tine. Alegerea unui program de masterat ACS este cea mai bună decizie dacă dorești aprofundarea unui domeniu.

Cristian Lambru (absolvent master, 2017)

Un punct de plecare pentru a te dezvolta și a aprofunda cu adevărat. Lucrăm cu tehnologii actuale și cunoaștem oameni cu care se poate face schimb de experiență. Organizăm echipe cu aceleași pasiuni, pentru concursuri sau startup-uri !

Silviu Ivașcu (absolvent master, 2017)

Un program de masterat pentru studenți pasionați, livrat de oameni pasionați, în contact cu tendințele globale, care vizează o nișă în creștere a pieței de muncă. M-a ajutat să îmi creez o viziune de ansamblu, nelimitată de o tehnologie sau alta, spre deosebire de orice curs extern pe care l-aș fi făcut. Recomand cu încredere masteratul la ACS.

Ciprian Bărbieru (absolvent master, 2016)

Am urmat un program de masterat pentru continuarea firească a pregătirii unui inginer.

În ACS, profesorii sunt dedicați și sprijină studenții pentru a se dezvolta ca viitori profesioniști și cercetători.

Mihaela-Andreea Vasile (absolvent master, 2015)

O ocazie excelentă de aprofundare a modalităților de dezvoltare și implementare a algoritmilor, dar și a conceptelor avansate de sisteme de operare, securitatea rețelelor, grafică, inteligență artificială, etc. Sunt pe deplin mulțumită de oportunitățile oferite și de gradul de implicare al cadrelor didactice. Îl recomand cu căldură drept următorul pas în perfecționarea profesională.

Mihaela-Cătălina Niță (absolvent master, 2014)

Am ales să urmez masterat pentru că mi s-a părut important pentru viitor.

Și pentru că sunt pasionat de călătorii și profit de orice șansă să merg într-un loc nou. Programul mi-a oferit această șansă, fără să dau teste precum GRE sau TOEFL și să cheltuiesc mulți bani. După master, am urmat un proiect foarte interesant care mi-a oferit posibilitatea să călătoresc în și mai multe țări precum Norvegia, Suedia, Anglia, Italia, Grecia.

Vlad Nicolae Șerbănescu (absolvent master, 2011)

Cursurile sunt prezentate de profesori care schimbă materia în funcție de noile tendințe. Este ideal pentru cei care își doresc să se maturizeze, învățând să privească și să înțeleagă software-ul în ansamblul lui.

Valentina-Camelia Bojan (student master, 2016)

Foarte multe cursuri actuale pentru piața muncii. Profesorii știu să structureze și să prezinte materia. Au pus accent pe proiecte, au avut o atitudine deschisă și au transferat mult din experiența lor către noi.

Marius Cătălin Popescu (absolvent master, 2016)

O mare deschidere de oportunități și o completare a cunoștințelor din ciclul de licență. Ceea ce am acumulat mi-a fost de mare folos în calea pe care am urmat-o în industrie.

Dragoș Diaconescu (absolvent master, 2014)

Masterul m-a ajutat să-mi consolidez cunoștințele și să rămân la curent cu ultimele tehnologii. Foarte important, activitățile didactice s-au desfășurat la ore acceptabile astfel încât am putut să am și un job în paralel.

Florin Stancu (student master, 2016)